



Práctica uno: Diseño de controladores

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	3
Respuesta a la función sinusoidal.....	3
Funcion: Respuesta de simulacion.....	4

Información general



Nombre del alumno: Mildred Angel Torales

Número de control: 23212731

Correo institucional: l23212731@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo**; paul.valle@tectijuana.edu.mx

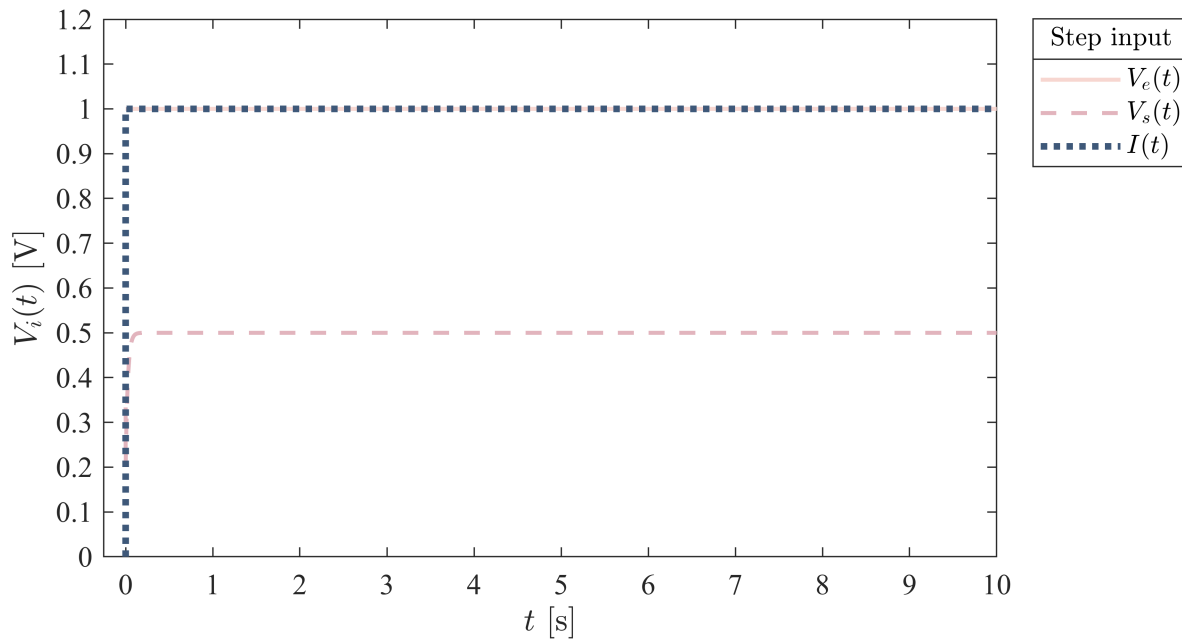
Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('Practica1_MSF1_MAT')
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
```

```
parameters.MaxStep = '1e-3';
```

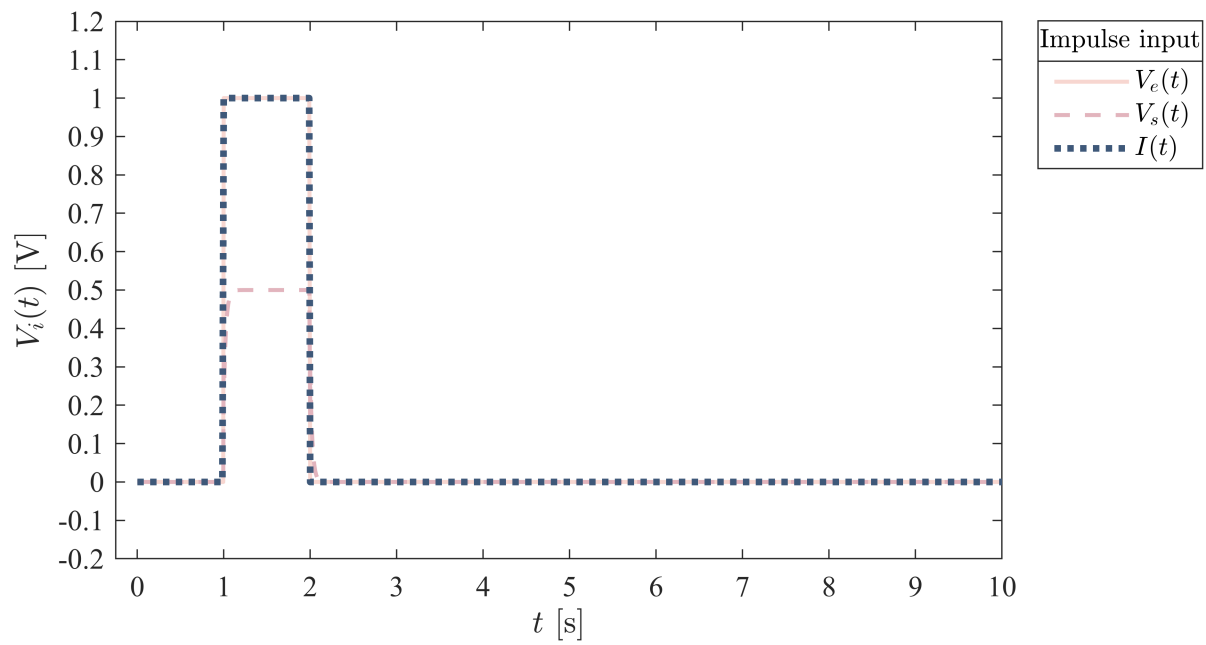
Respuesta al escalón

```
set_param('Practica1_MSF1_MAT/S1','sw','1')  
set_param('Practica1_MSF1_MAT/Ve(t)','sw','1')  
x1 = sim('Practica1_MSF1_MAT',parameters);  
plotsignals(x1.t,x1.Ve,x1.Vs,x1.PID,'Step')
```



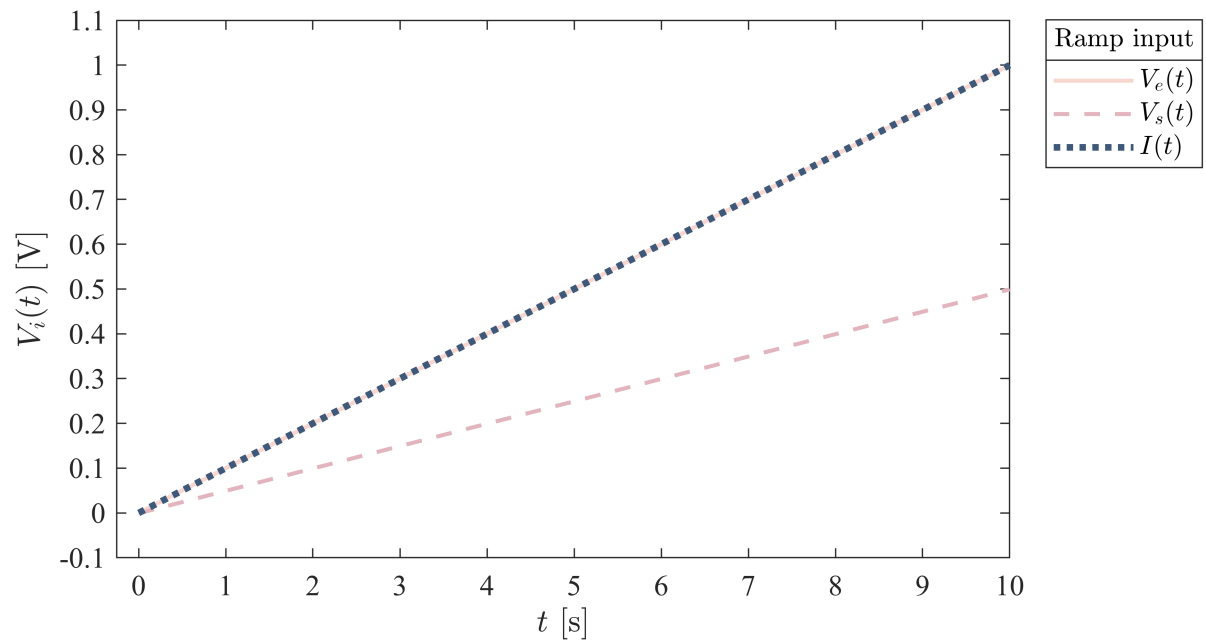
Respuesta al impulso

```
set_param('Practica1_MSF1_MAT/S1','sw','0')  
set_param('Practica1_MSF1_MAT/Ve(t)','sw','1')  
x2 = sim('Practica1_MSF1_MAT',parameters);  
plotsignals(x2.t,x2.Ve,x2.Vs,x2.PID,'Impulse')
```



Respuesta a la rampa

```
set_param('Practica1_MSF1_MAT/S2','sw','1')
set_param('Practica1_MSF1_MAT/Ve(t)','sw','0')
x3 = sim('Practica1_MSF1_MAT',parameters);
plotsignals(x3.t,x3.Ve,x3.Vs,x3.PID,'Ramp')
```

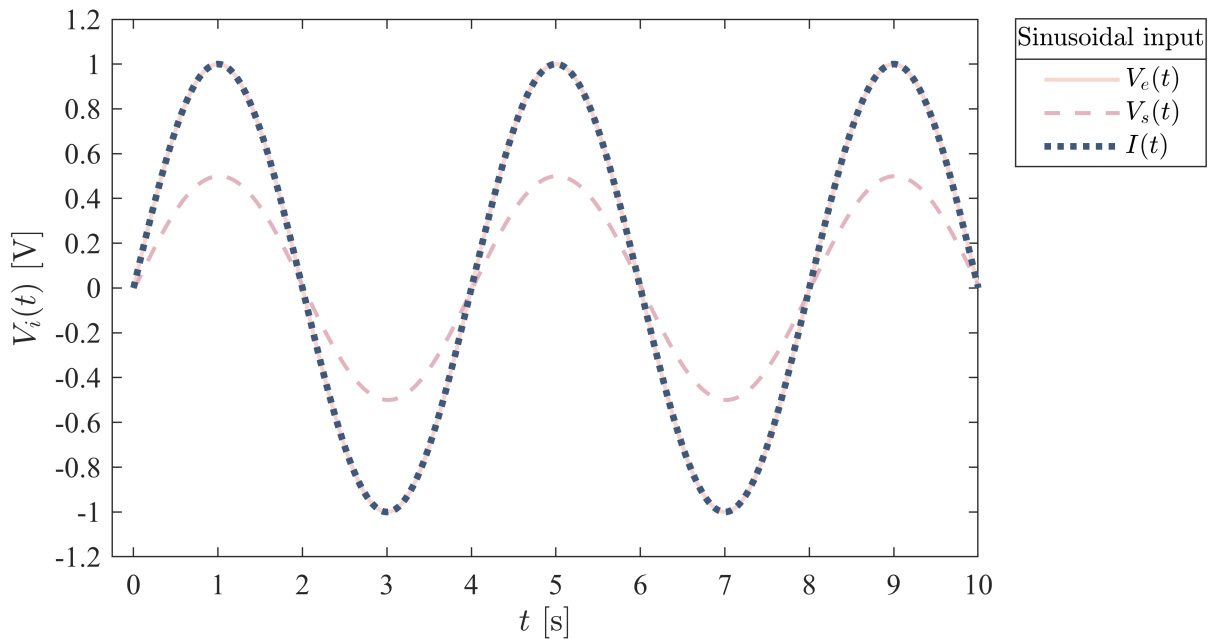


Respuesta a la función sinusoidal

```

set_param('Practica1_MSF1_MAT/S2','sw','0')
set_param('Practica1_MSF1_MAT/Ve(t)','sw','0')
x4 = sim('Practica1_MSF1_MAT',parameters);
plotsignals(x4.t,x4.Ve,x4.Vs,x4.PID,'Sinusoidal')

```



Funcion: Respuesta de simulacion

```

function plotsignals(t,Ve,Vs,PID,signal)
    set(gcf(),'color','w')
    set(gcf,'units','inches','position',[1,1,7,3.5])
    set(gca,'fontname','times new roman','fontsize',11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = [247, 214, 208]/255;
    clr2 = [226, 180, 189]/255;
    clr3 = [62, 88, 121]/255;
    order = [clr1; clr2; clr3];
    colororder(order)
    plot(t,Ve,'-','LineWidth',1.5,'Color',clr1)
    plot(t,Vs,'--','LineWidth',1.5,'Color',clr2)
    plot(t,PID,':','LineWidth',2.5,'Color',clr3)
    L = legend('$V_{e}(t)$','$V_{s}(t)$','$I(t)$');

    set(L,'interpreter','latex','location','northeastoutside','orientation','vertical')
    title(L,[signal,' input'])
    xlabel('$t$ [s]','interpreter','latex')
    ylabel('$V_{i}(t)$ [V]','interpreter','latex')
    xlim([-0.25 10]);
    xticks(0:1:10)
    if signal=="Step"
        ylim([0 1.2]); yticks(0:0.1:1.2)
    end

```

```
elseif signal=="Impulse"  
    ylim([-0.2, 1.2]); yticks (-0.2:0.1:1.2)  
elseif signal=="Ramp"  
    ylim([-0.1,1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)  
elseif signal=="Sinusoidal"  
    ylim([-1.2,1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)  
end  
exportgraphics(gcf,[signal,'_matlab.pdf'],'ContentType','vector')
```

```
end
```